

PRÁCTICA B3—T5

Construcción de redes neuronales con entradas heterogéneas

Datos básicos:

- Práctica en grupos
- Entrega el día 13 de junio de junio a través del aula virtual.
- El entregable es un archivo de jupyter notebook (ipynb).

1. Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica es **construir y optimizar un modelo neuronal con entradas heterogéneas en un problema de predicción de series temporales**.

2. Contexto del problema

La práctica se basa en una competición de Kaggle sobre predicción de series temporales de ventas en una cadena de tiendas.

3. Datos disponibles

Los datos se encuentran en la siguiente URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1aS0WIFHzgi7t_0Uc2VwScIm6mCjE7b0I

la base de datos y un notebook inicial de carga de datos.

Tomaremos como base de partida los modelos de la siguiente URL:

https://drive.google.com/drive/folders/1UHnxEsaYf27NG_96C1fNfb7kuUDVGNig

4. Tarea y entregable

Cada grupo deberá entregar un único documento en formato jupyter notebook, conteniendo el nombre de los componentes del grupo, el código del modelo desarrollado, la justificación de la arquitectura y preprocesos realizados, el resumen de las métricas obtenidas con diferentes arquitecturas, y una reflexión final sobre los resultados obtenidos.

5. Entorno de trabajo y procedimiento

La práctica se realizará en el entorno python.

6. Criterios de evaluación

La evaluación de la práctica se compone de dos partes, cada una con un peso del 50 % sobre la nota final:

- Resultados (50 %): Coeficiente de determinación (R^2) en test de las 10 tiendas.
- Análisis y justificación de la estrategia (50 %): calidad del análisis presentado, coherencia de la estrategia y capacidad de reflexión crítica.